

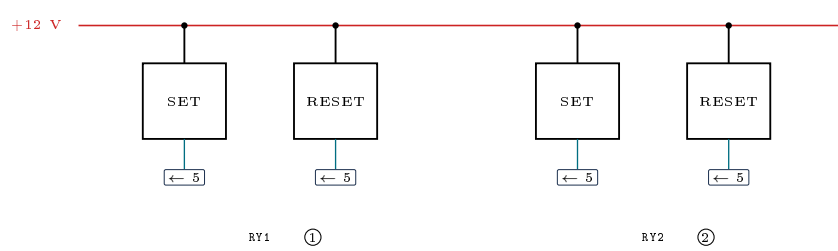
Ładowarka przenośna AMPERE POINT P11 — płyta zasilająca GPEV320 Power MP01 (2025.10.25)

Schemat odwzorzony wyłącznie z 18 fotografii płyty (13.08.2026). Połączenia pod elementami, w warstwach wewnętrznych i wewnątrz modułów zamkniętych nie są widoczne – odwzorono je z funkcji układu. Miejsca oznaczone ■ wymagają potwierdzenia pomiarem (procedury P.1.-P.7 na str. 2). **To nie jest dokumentacja producenta.**

Urządzenie: JC-CPD, tryb 2; 11 kW; 3x230 V; 6-kabel A regulowane; CEE 16 A 5P → Typ 2; kabel 6 mm; IP65; LCD 2,4"; RCD typu 30 mA.

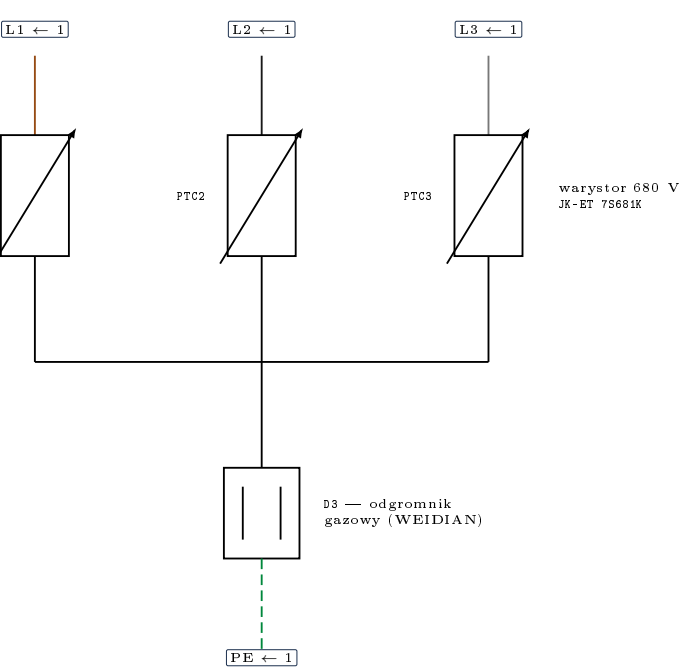
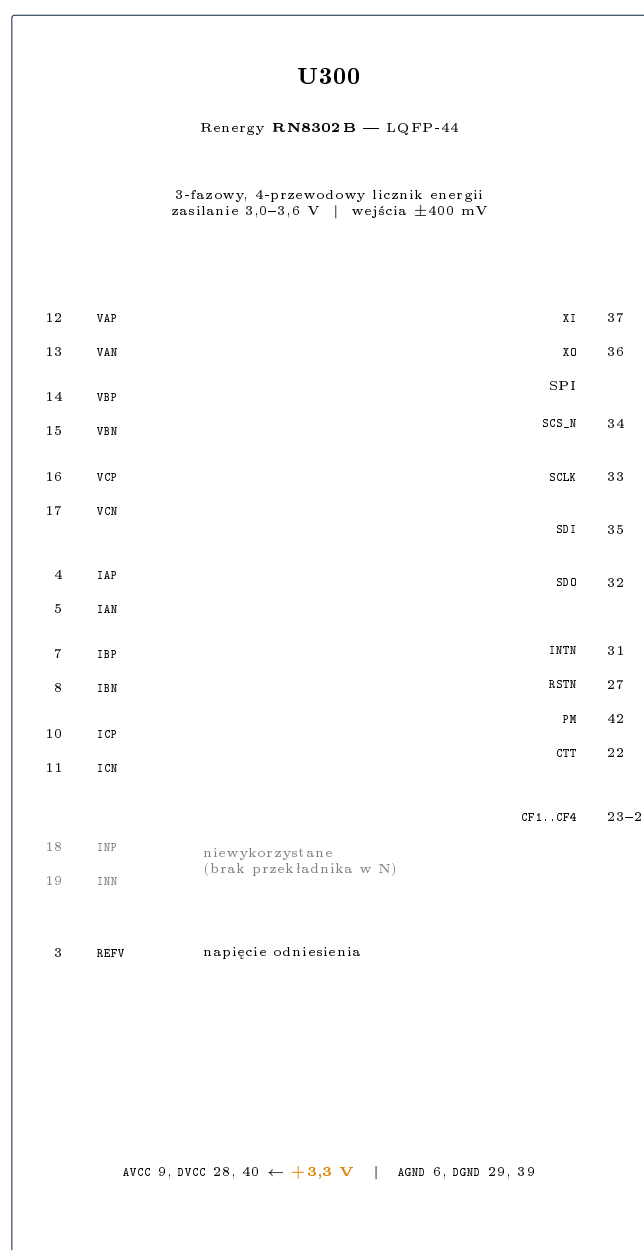
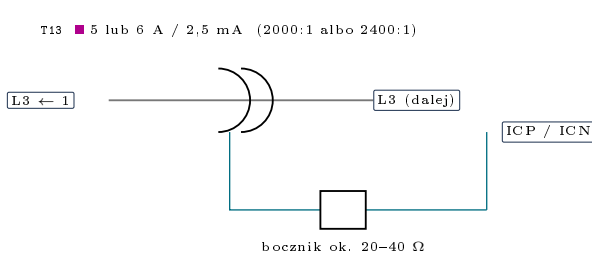
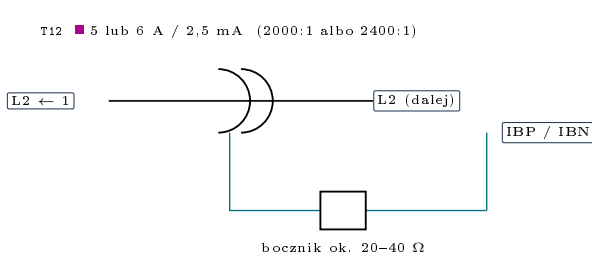
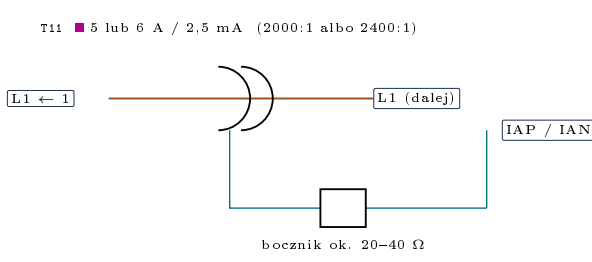
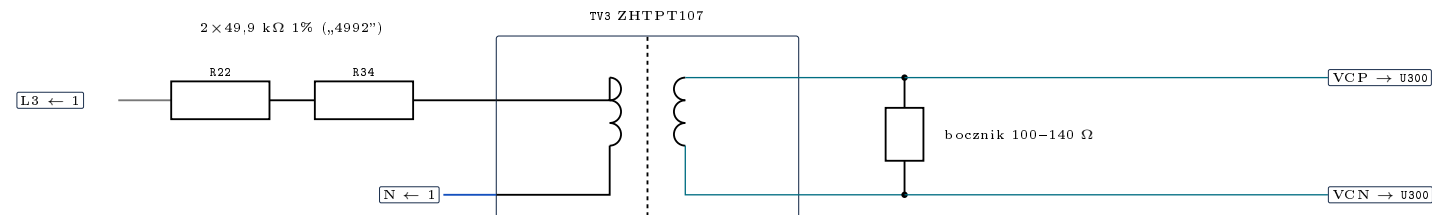
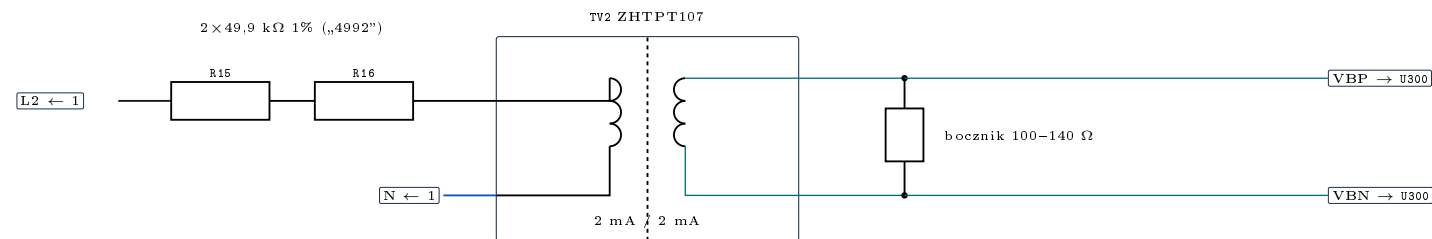
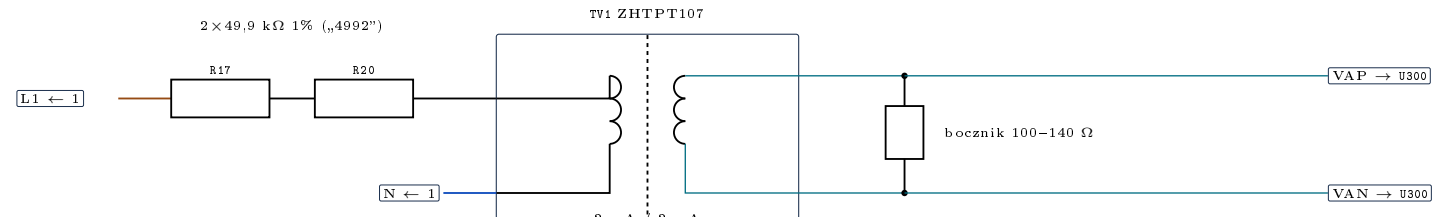
Urządzenie: IC-CPD, tryb 2; 11 kW; 3×230 V;
6-16 A regulowane; CEE 16 A 5P → Typ 2;
kabel 6 m; IP65; LCD 2,4"; RCD typ A 30 mA
+ RDC-DD 6 mA.
Rev. 8 — 13.08.2026

Legenda



Grupowanie RY1 = (L1, N), RY2 = (L2, L3) wynika z sitodruku: napis RY1 leży przy zaciskach L.02 i L1V.01, RY2 przy L1V.02 i L1V.03. Warto potwierdzić procedurą P-3.

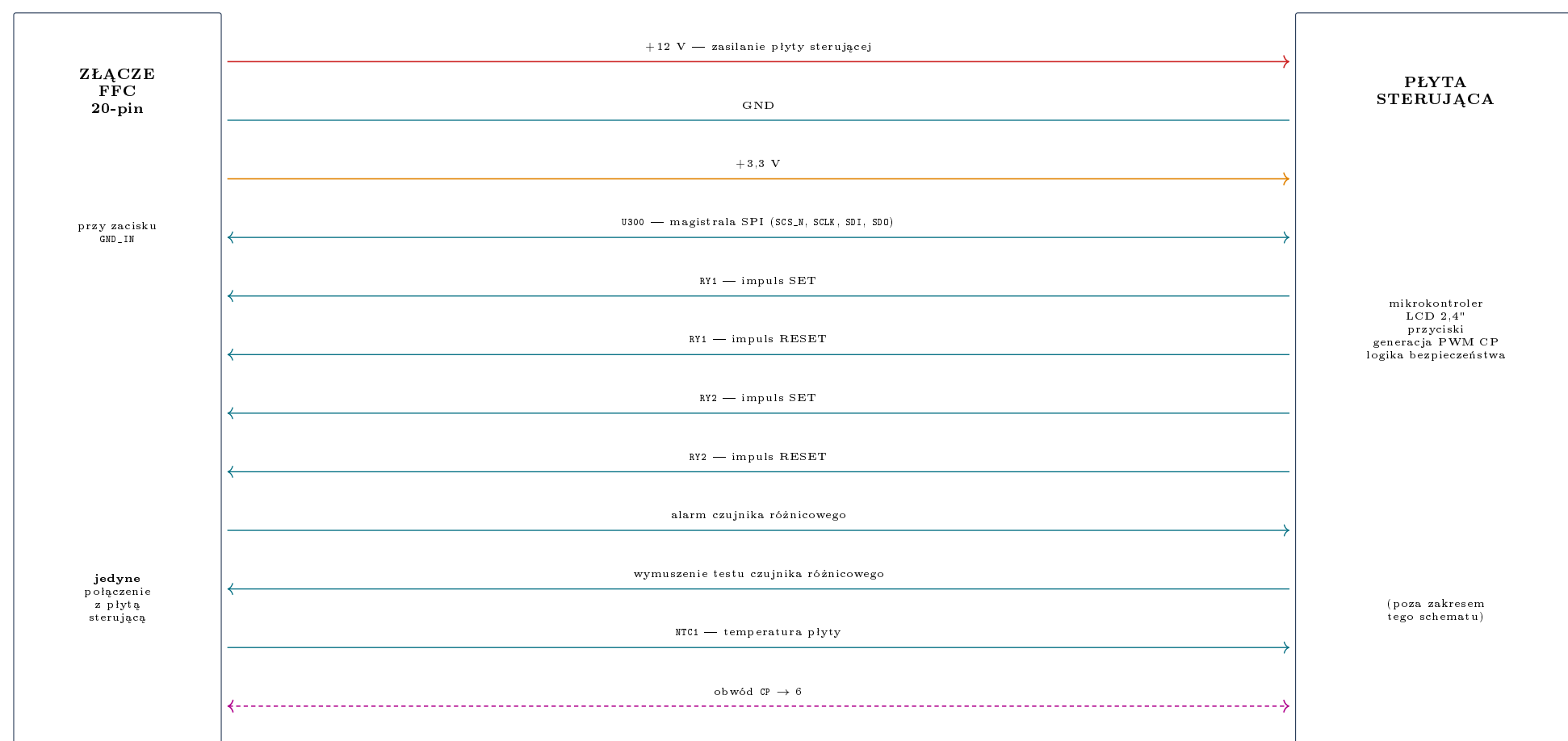
Kolejność fizyczna w torze mocy (odczytana ze zdjęć strony TOP): zaciąg wejściowy → rdzeń przekładnika prądowego na suwnicy wprósł na blaszki zaciągu → szyna przez okno czujnika różnicowego → reszta przekładnika → zaciąg wyjściowy.



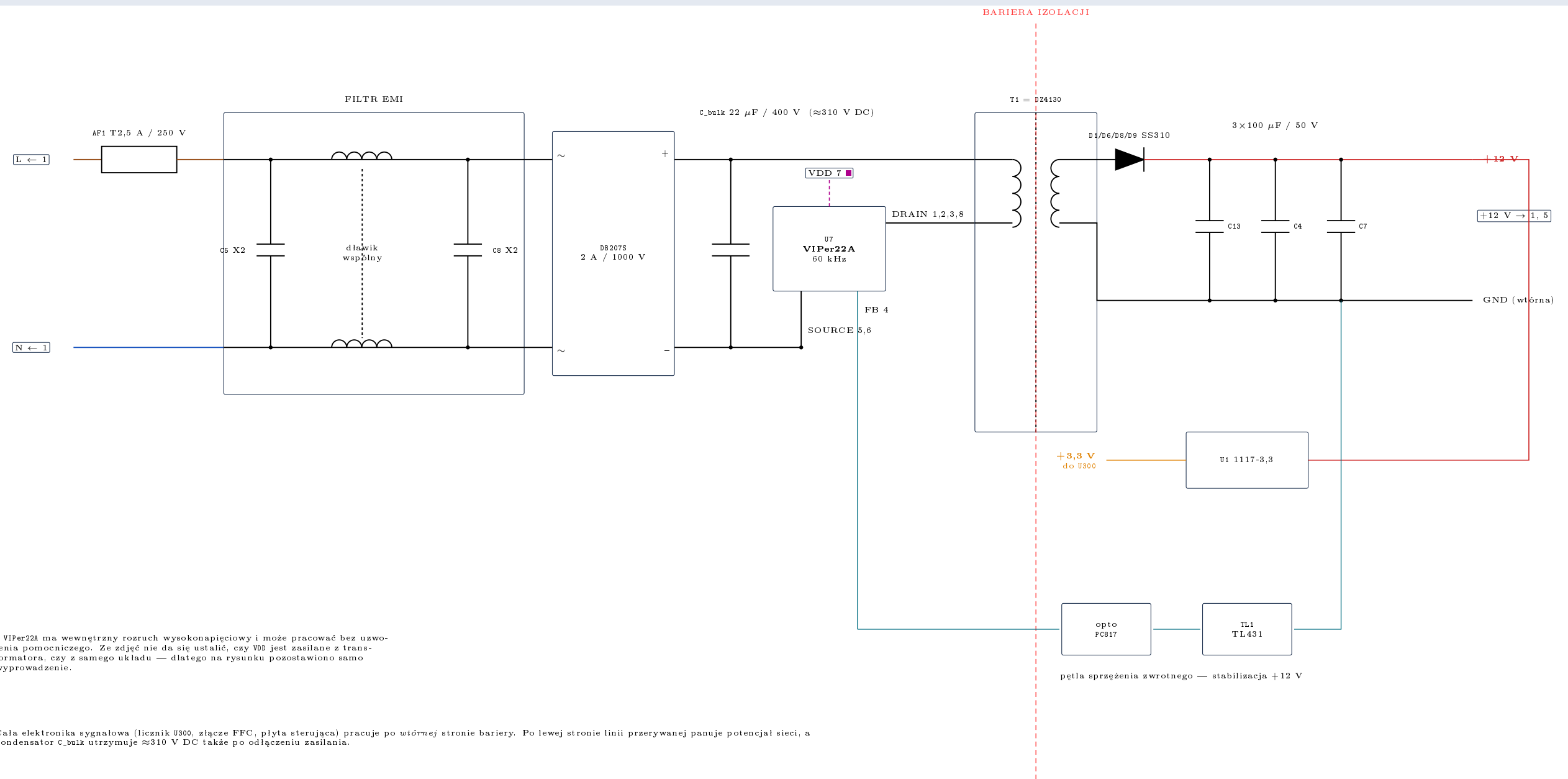
Warytory pracują szeregowo z odgromnikiem gazowym. Sam warytor między fazą a PE upływałby prąd i wyzwał różnicówkę w instalacji klienta – odgromnik przerywa ten upływ do chwili wystąpienia przepięcia. Wartość 680 V dobiera się tam, gdzie element może zobaczyć napięcie międzyfazowe 400 V; dla samej fazy 230 V stosuje się zwykłe 470 V.

* Topologia gniazdy odtworzona z układu wysp lutowniczych, nie z widocznych połączeń — sitodruk oznacza te elementy jako PTC, choć nadruk 051F wskazuje na wariator.

Wartości oczekiwane przy pracy		
Punkt pomiarowy	Oczekiwane	Zmierzone
konduktor szyny DC	<810 V DC	
szyna +12 V	12 V $\pm 5\%$	
szyna +3.3 V	3.3 V $\pm 3\%$	
impuls na cewce kV	mi12 V, krótko	
węzły T11, T11 przy 10 A	6.7-8 mA	
rezystancja szeregowa T12	99.8 lub 199.6 k Ω	

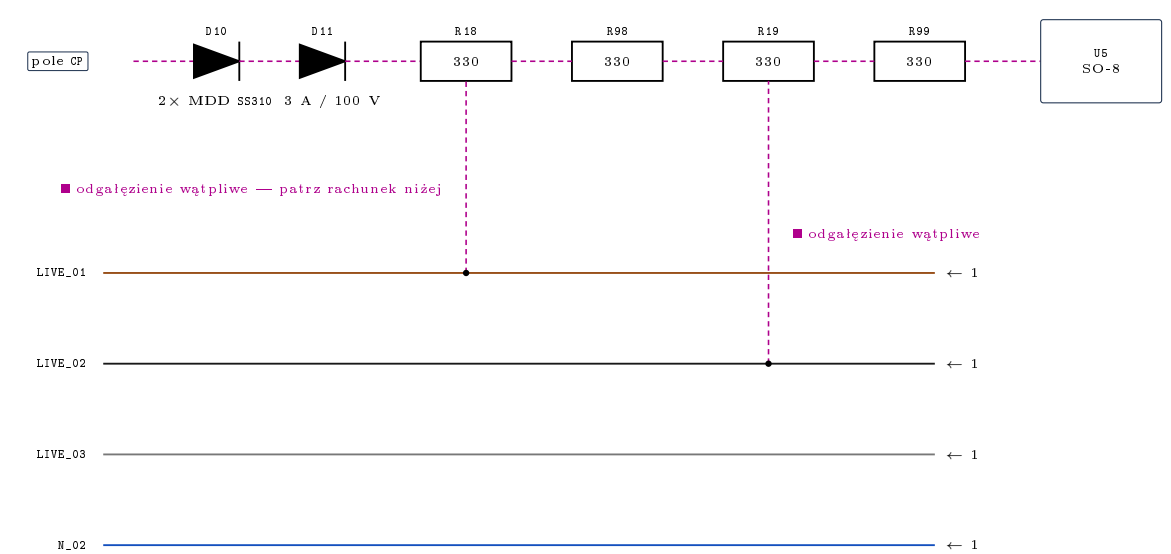


■ **Przyporządkowanie sygnałów do styków jest hipotezą funkcjonalną, nie odczytem.** Wynika z tego, jakie funkcje muszą przejść przez to złącze, skoro na płycie zasilającej nie ma mikrokontrolera. Rzeczywistą kolejność i liczbę wykończonych żył ustala procedura P-5. STC1 prowadzi do mikrokontrolera, a nie do U100: 2F8522 nie ma wejścia przetwornika ogólnego przeznaczenia.



TiPac22a ma wewnętrzny rozruch wysokonapięciowy i może pracować bez uzwojenia pomocniczego. Ze zdjęć nie da się ustalić, czy V03 jest zasilane z transformatora, czy z samego układu — dlatego na rysunku przedstawiono samo wyrypowanie.

Tab. 1. Ciężar i moc elementów elektronicznych (licznik T802, złącze FFC, płyta sterująca) pracuje po uformowaniu bariery. Po lewej stronie linii przerywanej panuje potencjał sieci, kondensator C_{batk} utrzymuje ≈310 V DC także po odłączeniu zasilania.



Stan	CP (zaczyst +)	R pojazdu	Znaczenie
A	+12 V	—	wtyk niepodłączony do pojazdu
B	+9 V	2,7 kΩ	pojazd podłączony, nie pobiera prądu
C	+6 V	882 Ω	pojazd gotowy, ładowanie
D	+3 V	246 Ω	ładownice z wymuszoną wentylacją
R / F	0 V / -12 V	—	błąd po stronie ładowarki lub pojazdu

Sygnał jest prostokątny **1 kHz**, ± 12 V. Dopuszczalny prąd wynika z wypełnienia: $I = 0,6 \times \text{wypełnienie}[\%]$. Dla zakresu **6-16 A** tej ładowarki wypełnienie powinno się zmieniać w granicach **10-27%** — to najlepszy sposób sprawdzenia, czy przycisk regulacji prądu w ogóle działa.

Co wyklucza prosty rachunek mocy. Rezystory nie mogą łączyć fazy wyjściowej z układem TS w celu wykrycia napięcia na wyjściu. Przy 330 V i 230 V płynący prąd 0,7 A, a rezystor rozpraszałby ok. 160 W; przy 33 Ω – 7 A i 1,6 kW. Dzielnik do pomiaru napięcia sieciowego wymaga setki k Ω , jak w torze przekładnikowo napięciowych (2x49,9 k Ω).

Wniosek: zaznaczone przewrącaną linią odgałęzienia do L1N5,01 i L1N5,02 są najprawdopodobniej błędne – wynikały z sąsiedztwa siłodruku, a nie z szkodnicę ciekłej. Jeżeli płyta wykrywa zespawanie zestawów, robi to innymi elementami.

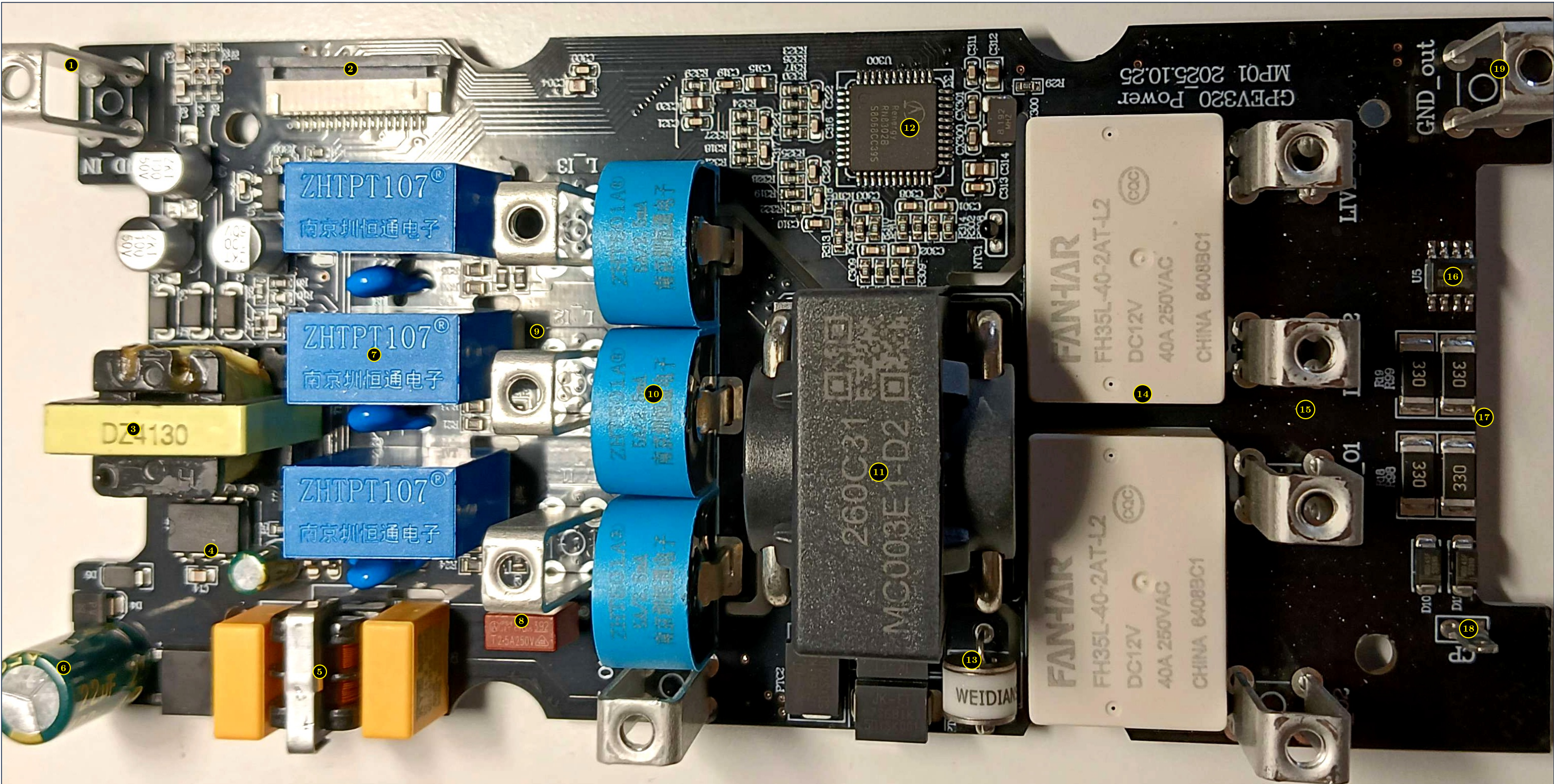
Co posiada najbardziej prawdopodobnie: Control Pilot. Norma IEC 61851 wymaga po stronie ładowarki rezystora szeregowego 1 kΩ linii CP, co pozwala przekazywać między 2 a 20 częstotliwości o kłh. Zarządca rezystor 330 Ω – ależ gdzie 990 Ω – wstyd nie mieć szkieł w tym zakresie – 237k. Długo 330Ω pełniłby wtedy rolę zabezpieczenia kłh. A cawaty rezystor – elementu dińdka odczytowego albo rezetw mo-
tazowej.

Zastrzeżenie: nadruk 330 w standardowym kodzie trzycyfrowym oznacza 33 kΩ, a nie 330 Ω. To jedyń argument przeciw – i jedyń, który rozstrzyga ominiemy.

Procedura P-1 – pomiar rozstrzygający. Zmierzył rezystancję każdego z czterech rezystorów osobno: wynik **330** Ω potwierdza tor CP, wynik **33** Ω otwiera pytanie na nowo. Następnie przedzwonił: czy łańcuch łączy pole C z B5, oraz – osobno – czy którykolwiek koniec ma połączenie z LIVE_01 lub LIVE_02. Nadruk 05 jest na wszystkich zdjęciach nieczytelny; warto obejrzeć go pod lupą przy oświetleniu bocznym. Pełna lista procedur P-1..P-7 – strona 2.

MAPA PLYTY — gdzie co leży

STRONA ELEMENTÓW



1 — GND_IN, zacisk PE wejściowy
2 — złącze FFC 20-pin
3 — DZ4130, transformator
4 — VIPer22A, PC817, TL431, 1117

5 — filtr EMI i mostek DB207S
6 — kondensator szyny DC 22 µF
7 — TV1–TV3, przekładniki napięciowe
8 — AF1, bezpiecznik T2.5 A

9 — zaciski wejściowe L_11, ..L_13, N_01
10 — T11–T13, przekładniki prądowe
11 — czujnik różnicowy 260C31
12 — U300 RN8302B + X300

13 — odgromnik D3 i warystory
14 — RY1, RY2, przełączniki bistabilne
15 — zaciski wyjściowe
16 — U5 (nadruk nieczytelny)

17 — R18 R98 R19 R99, nadruk 330
18 — pole CP oraz D10, D11
19 — GND_out, zacisk PE wyjściowy
A — pola przełączników: duże ocynowane to zestyki, małe okrągłe parami to cewki — tu wykonuje się P-3
B — pola przekładników i zacisków
C — wiązka od U300 do złącza FFC

OPIS FUNKCJONALNY

1. Wejście i tor mocy

Płyta ma pięć zacisków wejściowych w postaci lutowanych blaszek z otworem pod śrubę: L_11, L_12, L_13, N_01 oraz GND_IN; odpowiadają żyłom kabla z wtykiem CEE 16 A / 5P. Po stronie wyjściowej są cztery zaciski przełączane oraz GND_out. Przewód ochrony nie przechodzi przez żaden element czynny — i nie jest to niedopatrzenie, tylko wymóg: PE musi być połączony przed podaniem napięcia i rozłączony po jego odjęciu, a najprostszym sposobem spełnienia tego warunku jest niełączenie go wcale.

2. Ochrona przepięciowa

Trzy elementy JK-ET 7S681K (śitodruk PTC1–PTC3) to warystory o napięciu 680 V. Sama wartość jest informacją diagnostyczną: dla pojedynczej fazy 230 V stosuje się zwykle 470 V, a 680 V dobiera się tam, gdzie element może zobaczyć napięcie międzyfazowe 400 V. Warystory pracują szeregowo z odgromnikiem gazowym D3 połączonym z PE. Połączenie szeregowe jest celowe — sam warystor między fazą a PE upływałby prąd i potrafiłby wyzwać różnicówkę w instalacji klienta.

3. Pomiar prądu

Trzy rdzenie ZHTC01A0 są nasunięte bezpośrednio na blaski zacisków — przewód fazowy stanowi uzwojenie pierwotne o jednym zwoju. Etykieta podaje prąd wtórny **2,5 mA**, natomiast ■ pierwsza cyfra prądu pierwotnego jest na zdjęciach nieostra: **5 A** albo **6 A**, co daje przekładnię 2000:1 albo 2400:1. Przy prądzie znamionowym 16 A prąd wtórny wynosi więc **6,7–8 mA** — różnica jest bez znaczenia dla zasady działania, ale ma znaczenie przy doborzaniu rezystora bocznikującego. Przewód neutralny przekładnika nie ma.

4. Pomiar napięcia

Trzy przekładniki ZHTPT107 są elementami prądowymi (2 mA / 2 mA); mierzą prąd wymuszony przez rezystory szeregowe 49,9 kΩ (nadruk 4992). Przekładnia napięciowa wynika więc z rezystorów, a nie z liczby zwojów — co ma praktyczne znaczenie, bo uszkodzenie jednego rezystora przeszuwa wskazanie napięcia tylko na jednej fazie.

5. Licznik energii U300

Renergy RN8302B to trójfazowy, czteroprzewodowy układ pomiaru energii w obudowie LQFP-44, taktowany rezonatorem 8,192 MHz, o zakresie wejść ±400 mV i zasilaniu 3,0–3,6 V. Mierzy napięcia, prądy, moce i energię, a wyniki przekazuje magistralą szeregową do mikrokontrolera na płycie sterującej. To on odpowiada za wskazania licznika na wyświetlaczu 2,4". Wejścia INP/INN (prąd przewodu neutralnego) pozostają niewykorzystane.

6. Czujnik różnicowy

Moduł 260C31 / MC003E1-D2 wraz z rdzeniem T2 obejmuje wszystkie cztery przewody czynne i realizuje wymagana dla ładowarek detekcję prądu różnicowego 30 mA AC oraz 6 mA DC (RDC-DD). Moduł jest hermetyczny — jego wnętrza nie da się otworzyć ze zdjęć. Z punktu widzenia serwisu jest to element wymienny jako całość.

7. Łącznik główny — przełączniki bistabilne

Dwa przełączniki FANHAR FH35L-40-2AT-L2 przełączają łącznie cztery bieguny (2 zestyki 40 A / 250 VAC na korpus). Litera L w symbolu oznacza wersję *latching* — **bistabilną**, z dwiema cewkami: SET i RESET. Katalog producenta opisuje FH35L-40 jako „latching relay, 2 sets of 40 A”, a liczba wyprowadzeń na stronie lutowanej (cztery grube i cztery cienkie na korpus) potwierdza wersję dwucewkową.

To nie jest szczegół kosmetyczny. Przełącznik bistabilny nie ma sprężyny powrotnej — po impulsie SET zestyki zostają zwarte również wtedy, gdy zabraknie zasilania cewki, a rozłączenie wymaga aktywnego impulsu RESET. Wynikają z tego trzy konsekwencje: (1) urządzenie nie grzeje się od cewek, co ma znaczenie w szczególnej obudowie IP65; (2) sterownik musi mieć niezależną informację o rzeczywistym stanie zestyków — to mocny argument za tym, że U5 przy zaciskach wyjściowych służy do detekcji stanu styków; (3) pomiar napięcia na cewce zwykłym woltomierzem nie nie rozstrzyga, bo napięcie pojawia się tam tylko na czas impulsu.

Zapas prądowy jest przy tym duży — 40 A zestyku przy 16 A prądu roboczego. Nie chodzi o obciążalność ciągłą, lecz o trwałość przy wielokrotnym łączeniu pod obciążeniem i o zdolność do rozłączenia w warunkach zwarciovych.

8. Zasilacz pomocniczy

Przetwornica flyback na układzie VIPer22A (scalony sterownik z wbudowanym tranzystorem MOSFET, 60 kHz, 730 V, ok. 7 W) i transformatorze DZ4130, poprzedzona bezpiecznikiem AF1 T2.5 A, filtrem przeciwzakłóceniomym i mostkiem DB207S. Wyjście +12 V zasilą cewki przełączników i płytę sterującą; stabilizator 1117 wytwarza +3,3 V dla części sygnałowej. Sprężenie zwrotne zamyka się przez TL431 i transoptor PC817, co utrzymuje izolację galwaniczną.

9. Interfejs międzyplytowy

Cała komunikacja z płytą sterującą odbywa się jednym złączem FFC 20-pin, umieszczonym przy zacisku GND_IN. Płyta zasilająca jest płytą *wykonawczą*: mierzy, przełącza i zasilą. Wszystkie decyzje podejmuje sterownik na drugiej płycie.

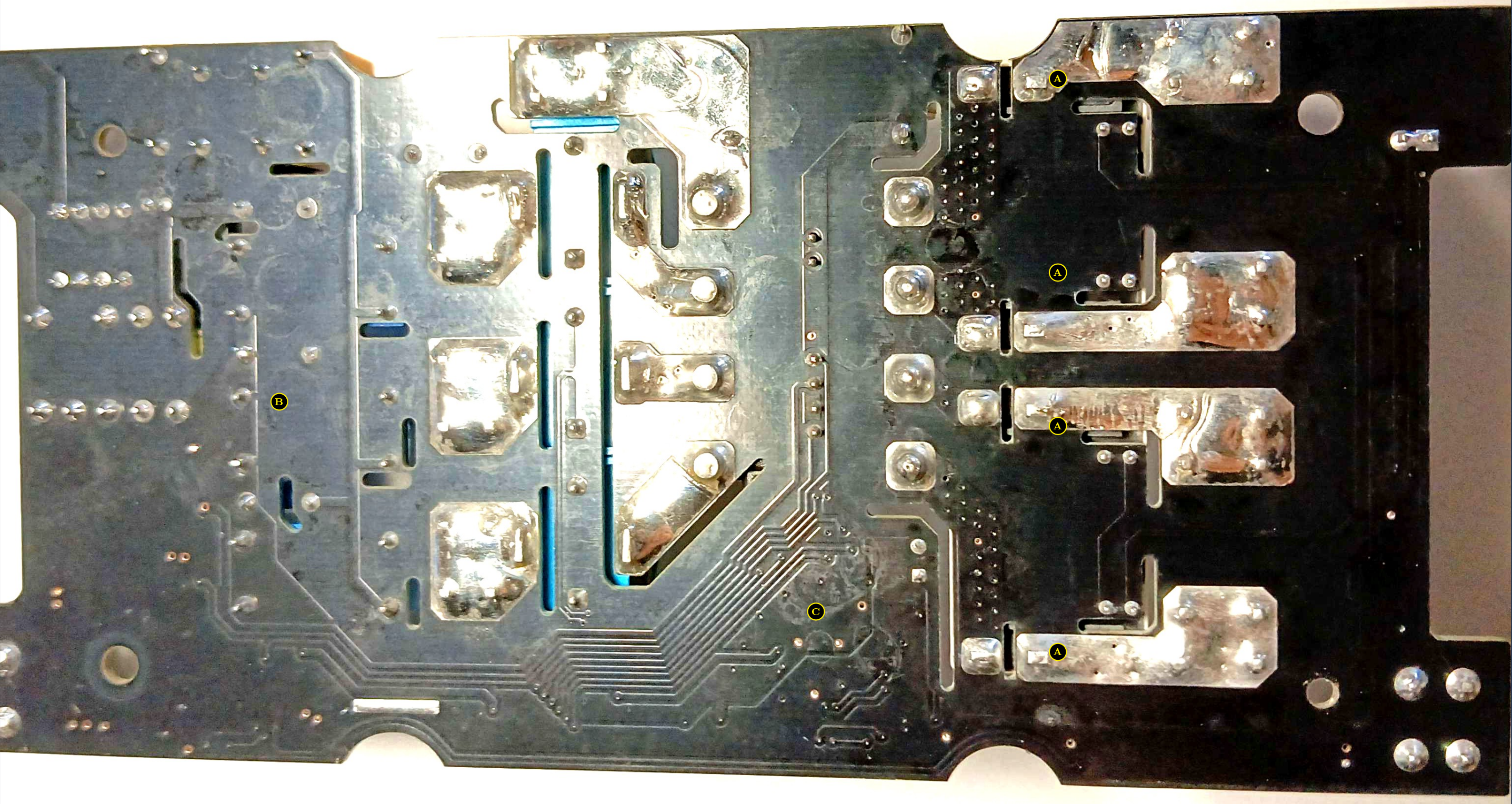
CZEGO NA PLYCIE NIE MA

Ustalenie negatywne bywa równie użyteczne jak pozytywne:

- nie ma mikrokontrolera — U300 tylko mierzy;
- nie ma przekładnika prądowego w przewodzie N;
- nie ma stycznika — łączą przełączniki, i to bistabilne, więc nie ma tu „samoczynnego opadania” po zaniku zasilania;
- nie ma układu generującego ±12 V dla sygnału CP, co wskazuje, że CP powstaje na płycie sterującej.

STRONA LUTOWANA

— odbita wzdłuż dłuższej krawędzi: lewo i prawo pozostaje, góra i dół zamienione



13 — odgromnik D3 i warystory
14 — RY1, RY2, przełączniki bistabilne
15 — zaciski wyjściowe
16 — U5 (nadruk nieczytelny)

17 — R18 R98 R19 R99, nadruk 330
18 — pole CP oraz D10, D11
19 — GND_out, zacisk PE wyjściowy
A — pola przełączników: duże ocynowane to zestyki, małe okrągłe parami to cewki — tu wykonuje się P-3
B — pola przekładników i zacisków
C — wiązka od U300 do złącza FFC